14 Foizlar va kontekstli masalalar

1-to’plam. *Foiz o’zgarishini toping. O’sish yoki kamayish ekanini ayting.*

1. Narx \$40 dan \$52 ga ko’tarildi.

2. Aholi soni 2,500 dan 2,125 ga kamaydi.

3. Test bahosi 60 dan 75 ga ko’tarildi.

4. Oylik ijara \$800 dan \$880 ga ko’tarildi.

5. Aksiya narxi \$120 dan \$90 ga tushdi.

6. Son 45 dan 54 ga ko’tarildi.

2-to’plam. *Yangi qiymatni toping. Ko’paytuvchi usulidan ($\times(1+r)$ yoki $\times(1-r)$) foydalaning, ayirib-qo’shish usulidan emas.*

1. \$250 ni 12% ga oshiring.

2. \$360 ni 25% ga kamaytiring.

3. 80 ni 35% ga oshiring.

4. 500 ni 8% ga kamaytiring.

5. 150 ni 60% ga oshiring.

6. 720 ni 45% ga kamaytiring.

3-to'plam. *Yakuniy qiymatni va boshlang'ichdan sof foiz o'zgarishini toping.*

1. $200 10% ga oshdi, so'ng 10% ga kamaydi.
2. $400 25% ga oshdi, so'ng 25% ga kamaydi.
3. 150 20% ga kamaydi, so'ng 20% ga oshdi.
4. $600 50% ga oshdi, so'ng 50% ga kamaydi.
5. 1,000 10% ga kamaydi, so'ng 10% ga oshdi.
6. 240 30% ga oshdi, so'ng 30% ga kamaydi.

4-to'plam. *Yakuniy qiymat va sof foiz o'zgarishini toping.*

1. $300 20% oshdi, so'ng 10% oshdi.
2. $500 20% oshdi, so'ng 10% kamaydi.
3. $800 25% kamaydi, so'ng 20% oshdi.
4. $150 40% oshdi, so'ng 30% kamaydi.
5. $400 15% kamaydi, so'ng 25% oshdi.
6. $600 ketma-ket ikki marta 15% ga oshdi (bitta 30% bilan adashtirmang).

5-to’plam. *Aralash matnli masalalar.*

1 $120 lik kurtka 25% chegirma bilan sotiladi, so’ng chegirmali narxga 8% soliq qo’shiladi. Yakuniy narxni toping.

2 10,000 kishilik shahar aholisi 1-yilda 8% o’sadi, 2-yilda 5% kamayadi. 2 yildan keyingi sonni toping.

3 $2,000 oylik maosh bir yilda 10% oshadi, keyingi yili 10% kamayadi. Yangi maosh va sof foiz o’zgarishini toping.

4 $50 lik tovar chakanada 40% ga qimmatlashadi, keyin chegirmada 30% ga arzonlashadi. Sotuv narxini toping.

5 $5,000 omonat har yili 4% foiz oladi (ikkinchi yil foizi birinchi yildagi yangi balansga hisoblanadi). 2 yildan keyingi balansni toping.

6 Kompaniya daromadi inqirozda 30% kamayadi, keyingi yili 30% o’sadi. Boshlang’ichdan sof foiz o’zgarishini toping va nega 0% emasligini bir gapda tushuntiring.

6-to’plam. *Xatoni toping – qo’shish/ayirish usulidan foydalanilgan, ko’paytuvchi usulidan emas.*

1 *“Narx 30% oshadi, so’ng 20% tushadi. Sof o’zgarish $30\% - 20\% = 10\%$ o’sish.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

2 *“$200 lik tovar 50% qimmatlashadi, so’ng 50% arzonlashadi, demak $200 ga qaytadi.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

3 *“Talabalar soni 10%, keyin yana 15% o’sadi, jami o’sish $10\% + 15\% = 25\%$.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

4 *“Aksiya 40% tushadi, so’ng 40% ko’tariladi, demak boshlang’ich qiymatga qaytadi.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

5 *“Sonning 20% ni topish uchun uni 20 ga ko’paytirish kerak.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin.*

1 Narx 10% oshadi, yana 10% oshadi, so’ng 20% tushadi. Sof foiz o’zgarishini toping.

2 20% chegirmadan keyin ko’ylak $64 turadi. Dastlabki narxni toping.

3 Ikki yillik 10% o’sishdan keyin shahar aholisi 12,100 kishi. Boshlang’ich sonni toping.

4 Narx r% ga oshadi, so’ng xuddi shu r% ga kamayadi va boshlang’ichdan 4% pastroq bo’ladi. r ni toping.

5 Ketma-ket uchta 10%lik o’sishdan keyin qiymat 1,331 ga teng. Boshlang’ich qiymatni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	+30%	2	−15%
	3	+25%	4	+10%
	5	−25%	6	+20%
2-to'plam	1	280	2	270
	3	108	4	460
	5	240	6	396
3-to'plam	1	198, −1%	2	375, −6.25%
	3	144, −4%	4	450, −25%
	5	990, −1%	6	218.4, −9%
4-to'plam	1	396, +32%	2	540, +8%
	3	720, −10%	4	147, −2%
	5	425, +6.25%	6	793.5, +32.25%
7-to'plam	1	−3.2%	2	$80
	3	10,000	4	$r = 20\%$
	5	1,000	–	–
5-to'plam	1. $97.20			
	2. 10,260			
	3. $1,980, sof −1%			
	4. $49			
	5. $5,408			
	6. Sof −9%. Nolga teng emas, chunki 30%lik o'sish allaqachon kichraygan daromadga hisoblanadi.			
6-to'plam	1. Xato – foizlarni to'g'ridan-to'g'ri ayirgan. To'g'ri: (1.30)(0.80) = 1.04, sof +4%.			
	2. Xato – xuddi shunday qo'shish xatosi. To'g'ri: (1.50)(0.50) = 0.75, sof −25%.			
	3. Xato – foizlarni qo'shgan, ko'paytirish kerak edi. To'g'ri: (1.10)(1.15) = 1.265, sof +26.5%.			
	4. Xato – teng foiz o'sish/kamayish bir-birini yo'qotadi deb o'ylagan. To'g'ri: (0.60)(1.40) = 0.84, sof −16%.			
	5. Xato – foizni o'nlik kasrga aylantirmagan. To'g'ri: 20 ga emas, 0.20 ga ko'paytirish kerak.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram